Universidad de los Andes | Bloque Neón

Taller 01

Actividad: Vídeo: Taller 1 - CheMarket Inc.

Curso: CIENCIA DE DATOS Y ECONOMETRÍA APLICADA

Nombre: Santiago Muñoz Martinez

Criterios	Insuficiente	Regular	Suficiente	Bueno	Muy bueno	Sobresaliente	Puntuación del criterio

Criterios	Insuficiente	Regular	Suficiente	Bueno	Muy bueno	Sobresaliente	Puntuación del criterio
Parte A. Análisis exploratorio y estadístico.	5.4 puntos El elemento no está presente.	9 puntos **Tres o más** de los siguientes elementos están **faltando y/o contiene imprecisiones** que **no permiten la comprensión** de la sección: 1. Se describe el comportamiento general de los usuarios a partir de tablas de estadística descriptiva o gráficos. 2. Se estima el efecto de registrarse sobre el gasto. 3. Se interpreta estadística y económicamente los coeficientes estimados. 4. Se discute si la estimación resultante es una correlación o un efecto causal. Si argumenta que es una correlación, señala los factores de confusión que afectan la relación. Si se argumenta que es un efecto causal, explica por qué no hay factores de confusión.	12.6 puntos **Dos** de los siguientes elementos están **faltando y/o contiene imprecisiones** que **afectan significativamente** la comprensión de la sección: 1. Se describe el comportamiento general de los usuarios a partir de tablas de estadística descriptiva o gráficos. 2. Se estima el efecto de registrarse sobre el gasto. 3. Se interpreta estadística y económicamente los coeficientes estimados. 4. Se discute si la estimación resultante es una correlación o un efecto causal. Si argumenta que es una correlación, señala los factores de confusión que afectan la relación. Si se argumenta que es un efecto causal, explica por qué no hay factores de confusión. ✓	14.4 puntos **Uno** de los siguientes elementos **está faltando y/o contiene imprecisiones** que **afectan la comprensión** de la sección: 1. Se describe el comportamiento general de los usuarios a partir de tablas de estadística descriptiva o gráficos. 2. Se estima el efecto de registrarse sobre el gasto. 3. Se interpreta estadística y económicamente los coeficientes estimados. 4. Se discute si la estimación resultante es una correlación o un efecto causal. Si argumenta que es una correlación, señala los factores de confusión que afectan la relación. Si se argumenta que es un efecto causal, explica por qué no hay factores de confusión.	16.2 puntos Están presentes **todos** los siguientes elementos, pero **contiene imprecisiones que no afectan a la comprensión** de la sección: 1. Se describe el comportamiento general de los usuarios a partir de tablas de estadística descriptiva o gráficos. 2. Se estima el efecto de registrarse sobre el gasto. 3. Se interpreta estadística y económicamente los coeficientes estimados. 4. Se discute si la estimación resultante es una correlación o un efecto causal. Si argumenta que es una correlación, señala los factores de confusión que afectan la relación. Si se argumenta que es un efecto causal, explica por qué no hay factores de confusión.	18 puntos Están presentes **todos** los siguientes elementos y desarrollados de forma **clara y precisa**: 1. Se describe el comportamiento general de los usuarios a partir de tablas de estadística descriptiva o gráficos. 2. Se estima el efecto de registrarse sobre el gasto. 3. Se interpreta estadística y económicamente los coeficientes estimados. 4. Se discute si la estimación resultante es una correlación o un efecto causal. Si argumenta que es una correlación, señala los factores de confusión que afectan la relación. Si se argumenta que es un efecto causal, explica por qué no hay factores de confusión.	12.6/1

Comentarios al criterio

Iban bien encaminados. Sin embargo, omitieron (o fueron imprecisos) en algunas cosas. En particular,

1. Es importante que reflexionen sobre el porqué de la **estadística descriptiva**. En la primera parte de la presentación la única mención a la estadística descriptiva fue para mostrar la diferencia de medias entre el gasto de los usuarios registrados y no-registrados, y la exhibición de la cola pesada en el caso de los usuarios registrados. Sin embargo, el uso adecuado es ver cómo están relacionadas las **cova-**

Criterios	Insuficiente	Regular	Suficiente	Bueno	Muy bueno	Sobresaliente	Puntuación del criterio

riables con la variable resultado, pues eso es lo que nos permite conjeturar hipótesis o contar una historia detrás de los datos. Por ejemplo, ¿cómo varía el gasto conforme varía el tiempo de la sesión? ¿A más tiempo en sesión, mayor es el gasto en promedio? Esto lo relegaron al final como un hallazgo adicional, pero de hecho hubiese sido ideal ver más estadística descriptiva de este estilo al inicio de la presentación. Por ejemplo, ¿cómo varía el gasto conforme varía el número de sesiones previas? ¿Gastan más los usuarios, en promedio, a más veces hayan visitado la página previamente? ¿O cada vez gastan menos? ¿Cuál es el gasto promedio a través de los distintos dispositivos o sistemas operativos? Todas estas son preguntas que deberían poder responderse a partir de la estadística descriptiva. Sin embargo, tal y como la presentaron, no es posible dar respuesta a estas inquietudes.

2. Estimaron 'unos efectos', no **el** efecto. Entiendo que su objetivo es determinar si CheMarket debería impulsar el registro de usuarios, pero no fueron claros con la **elección del estimando** que les permite responder esa pregunta. Noten que saltan entre diferencias nominales y diferencias en términos porcentuales a lo largo de la presentación, pero no es claro cuál es el valor relacionado con su estimando y cuál funge como un complemento. Noten que en la **especificación en niveles** se están preguntando por cuántos dólares adicionales se generan en promedio por venta al encontrarse registrado el usuario. En la **especificación en logaritmos** se están preguntando por el cambio proporcional promedio por venta al encontrarse registrado el usuario. Pero ¿cuál es el parámetro causal de interés para ustedes?

Igualmente, es importante resaltar la discusión que dieron alrededor del sesgo por variable omitida en los datos observacionales. Mencionan, correctamente, que la intención de compra o el nivel de ingresos pueden diferir entre los usuarios registrados y los no-registrados, y eso podría sesgar los resultados.

Criterios	Insuficiente	Regular	Suficiente	Bueno	Muy bueno	Sobresaliente	Puntuación del criterio
Parte A. Análisis predictivo.	5.4 puntos El elemento no está presente.	9 puntos **Tres o más** de los siguientes elementos están **faltando y/o contiene imprecisiones** que **no permiten la comprensión** de la sección: 1. Se explica, a partir de los hallazgos de la estadística descriptiva y el conocimiento profesional, por qué las formas funcionales exploradas tienen sentido para predecir el gasto de los usuarios. 2. Se evalúa la capacidad predictiva del modelo a través del enfoque de validación. 3. Se evalúa el aporte al poder predictivo de las diferentes variables y se discute cuáles son las variables más importantes para explicar el gasto. 4. Se interpreta el error fuera de muestra. ✓	12.6 puntos **Dos** de los siguientes elementos están **faltando y/o contiene imprecisiones** que **afectan significativamente la comprensión** de la sección: 1. Se explica, a partir de los hallazgos de la estadística descriptiva y el conocimiento profesional, por qué las formas funcionales exploradas tienen sentido para predecir el gasto de los usuarios. 2. Se evalúa la capacidad predictiva del modelo a través del enfoque de validación. 3. Se evalúa el aporte al poder predictivo de las diferentes variables y se discute cuáles son las variables más importantes para explicar el gasto. 4. Se interpreta el error fuera de muestra.	14.4 puntos **Uno** de los siguientes elementos está **faltando y/o contiene imprecisiones** que **afectan la comprensión** de la sección: 1. Se explica, a partir de los hallazgos de la estadística descriptiva y el conocimiento profesional, por qué las formas funcionales exploradas tienen sentido para predecir el gasto de los usuarios. 2. Se evalúa la capacidad predictiva del modelo a través del enfoque de validación. 3. Se evalúa el aporte al poder predictivo de las diferentes variables y se discute cuáles son las variables más importantes para explicar el gasto. 4. Se interpreta el error fuera de muestra.	16.2 puntos Están presentes **todos** los siguientes elementos, pero **contiene imprecisiones** que no **afectan a la comprensión** de la sección: 1. Se explica, a partir de los hallazgos de la estadística descriptiva y el conocimiento profesional, por qué las formas funcionales exploradas tienen sentido para predecir el gasto de los usuarios. 2. Se evalúa la capacidad predictiva del modelo a través del enfoque de validación. 3. Se evalúa el aporte al poder predictivo de las diferentes variables y se discute cuáles son las variables más importantes para explicar el gasto. 4. Se interpreta el error fuera de muestra.	18 puntos Están presentes **todos** los siguientes elementos y desarrollados de forma **clara y precisa**: 1. Se explica, a partir de los hallazgos de la estadística descriptiva y el conocimiento profesional, por qué las formas funcionales exploradas tienen sentido para predecir el gasto de los usuarios. 2. Se evalúa la capacidad predictiva del modelo a través del enfoque de validación. 3. Se evalúa el aporte al poder predictivo de las diferentes variables y se discute cuáles son las variables más importantes para explicar el gasto. 4. Se interpreta el error fuera de muestra.	9/18

Comentarios al criterio

En este punto tienen resultados interesantes, pero les faltó profundizar en las razones detrás de la implementación o los resultados por sí mismos. Noten que:

1. No hay una relación adecuada entre la estadística descriptiva y su conocimiento profesional con la especificación del modelo. De hecho, no veo la **especificación del modelo** en ninguna diapositiva, pero pareciera que adicionaron cada variable de forma lineal sola-

Criterios	Insuficiente	Regular	Suficiente	Bueno	Muy bueno	Sobresaliente	Puntuación del criterio
	mente. ¿Por qué? De la estadística descriptiva podrían haber generado hipótesis interesantes. Como les mencioné en el punto anterior, podrían haber explorado formas no-lineales e interacciones que se derivan de la estadística descriptiva. 2. Si bien evaluaron la **capacidad predictiva** del modelo mediante el enfoque de validación, no profundizaron sobre las **variables más importantes** para predecir el gasto. Lo ideal hubiese sido añadir variables de forma secuencial y observar la disminución sobre el RMSE como indicador de la importancia de cada variable. Sin embargo, pasaron del modelo más parsimonioso (la media incondicional) al "más complicado" (que incluía todas las variables disponibles). 3. No interpretaron el **error fuera de muestra**. Mencionaron que el desempeño del modelo de regresión tenía un error 15% menor a la media incondicional pero, si no fuese en términos relativos sino en valores nominales, ¿cómo podría haberse interpretado dicho valor?						
Parte A. Recomendaciones.	2.7 puntos El elemento no está presente.	4.5 puntos No es clara la recomendación.	6.3 puntos	7.2 puntos Se argumenta si impulsar el registro es razonable, pero no menciona si es necesario llevar a cabo un experimento adicional para obtener más información (o viceversa).	8.1 puntos	9 puntos Se argumenta si impulsar el registro es razonable, o se señala si es necesario llevar a cabo un experimento antes de realizar una recomendación. ✓	9/9

Comentarios al criterio

Buen trabajo. Argumentaron el sesgo por variable omitida y subrayaron la importancia de una estimación causal.

Criterios	Insuficiente	Regular	Suficiente	Bueno	Muy bueno	Sobresaliente	Puntuación del criterio
Parte B. Validación del experimento.	5.4 puntos El elemento no está presente.	9 puntos Los siguientes elementos están **faltando** y/o contiene **imprecisiones** que **no permiten la comprensión** de la sección: 1. Se verifica que el experimento fue correctamente implementado. 2. Se verifica si facilitar el registro induce más registros en los usuarios y si hubo cumplimiento perfecto en la asignación o problemas de autoselección.	12.6 puntos **Uno** de los siguientes elementos están **faltando** y/o contiene **imprecisiones** que **afectan significativamente la comprensión** de la sección: 1. Se verifica que el experimento fue correctamente implementado. 2. Se verifica si facilitar el registro induce más registros en los usuarios y si hubo cumplimiento perfecto en la asignación o problemas de autoselección. ✔	14.4 puntos **Están presentes todos** los siguientes elementos, pero contiene **imprecisiones que afectan la comprensión** de la sección: 1. Se verifica que el experimento fue correctamente implementado. 2. Se verifica si facilitar el registro induce más registros en los usuarios y si hubo cumplimiento perfecto en la asignación o problemas de autoselección.	16.2 puntos Están presentes **todos** los siguientes elementos, pero **contiene imprecisiones que no afectan a la comprensión** de la sección: 1. Se verifica que el experimento fue correctamente implementado. 2. Se verifica si facilitar el registro induce más registros en los usuarios y si hubo cumplimiento perfecto en la asignación o problemas de autoselección.	18 puntos Están presentes **todos** los siguientes elementos y desarrollados de forma **clara y precisa**: 1. Se verifica que el experimento fue correctamente implementado. 2. Se verifica si facilitar el registro induce más registros en los usuarios y si hubo cumplimiento perfecto en la asignación o problemas de autoselección.	12.6/1

Comentarios al criterio

Garantizaron el balance en las covariables, pero no verificaron el **cumplimiento perfecto** en la asignación. Si este supuesto no se satisface, las personas estarían autoseleccionándose y, por tanto, habría un sesgo en la estimación. Un sesgo que, sin embargo, podría solucionarse por variables instrumentales. Pero es importante validarlo. De hecho, puede haber una confusión en este punto, y es que no es necesario que la proporción de los grupos tratamiento y control sea 50% y 50%. Es la distribución que más información le brinda al estimador sobre la variabilidad del tratamiento, pero no es la única distribución que permite determinar el efecto promedio del tratamiento. Lo que importa es que los grupos estén balanceados en sus covariables y que el cumplimiento en la asignación haya sido perfecto.

Criterios	Insuficiente	Regular	Suficiente	Bueno	Muy bueno	Sobresaliente	Puntuación del criterio
Parte B. Análisis causal.	5.4 puntos El elemento no está presente.	9 puntos **Tres o más** de los siguientes elementos están **faltando y/o contiene imprecisiones** que **no permiten la comprensión** de la sección: 1. Se estima el efecto de registrarse sobre el gasto. 2. De considerar que el efecto estimado es un impacto causal, se justifica su interpretación brindando evidencia a favor del cumplimiento de los supuestos subyacentes a la estrategia de identificación. De considerar que hay un problema de identificación, se señala el problema de identificación. 3. Se interpreta estadística y económicamente el coeficiente estimado. 4. Se discute sobre la generalización de los resultados y sobre los supuestos necesarios para atribuir la decisión del registro al cambio en el diseño de la página.	12.6 puntos **Dos** de los siguientes elementos están **faltando y/o contiene imprecisiones** que **afectan significativamente** la comprensión de la sección: 1. Se estima el efecto de registrarse sobre el gasto. 2. De considerar que el efecto estimado es un impacto causal, se justifica su interpretación brindando evidencia a favor del cumplimiento de los supuestos subyacentes a la estrategia de identificación. De considerar que hay un problema de identificación, se señala el problema de identificación. 3. Se interpreta estadística y económicamente el coeficiente estimado. 4. Se discute sobre la generalización de los resultados y sobre los supuestos necesarios para atribuir la decisión del registro al cambio en el diseño de la página.	14.4 puntos **Uno** de los siguientes elementos **está faltando y/o contiene imprecisiones** que **afectan la comprensión** de la sección: 1. Se estima el efecto de registrarse sobre el gasto. 2. De considerar que el efecto estimado es un impacto causal, se justifica su interpretación brindando evidencia a favor del cumplimiento de los supuestos subyacentes a la estrategia de identificación. De considerar que hay un problema de identificación, se señala el problema de identificación. 3. Se interpreta estadística y económicamente el coeficiente estimado. 4. Se discute sobre la generalización de los resultados y sobre los supuestos necesarios para atribuir la decisión del registro al cambio en el diseño de la página. ✓	16.2 puntos Están presentes **todos** los siguientes elementos, pero **contiene imprecisiones que no afectan a la comprensión** de la sección: 1. Se estima el efecto de registrarse sobre el gasto. 2. De considerar que el efecto estimado es un impacto causal, se justifica su interpretación brindando evidencia a favor del cumplimiento de los supuestos subyacentes a la estrategia de identificación. De considerar que hay un problema de identificación, se señala el problema de identificación. 3. Se interpreta estadística y económicamente el coeficiente estimado. 4. Se discute sobre la generalización de los resultados y sobre los supuestos necesarios para atribuir la decisión del registro al cambio en el diseño de la página.	18 puntos Están presentes **todos** los siguientes elementos y desarrollados de forma **clara y precisa**: 1. Se estima el efecto de registrarse sobre el gasto. 2. De considerar que el efecto estimado es un impacto causal, se justifica su interpretación brindando evidencia a favor del cumplimiento de los supuestos subyacentes a la estrategia de identificación. De considerar que hay un problema de identificación, se señala el problema de identificación. 3. Se interpreta estadística y económicamente el coeficiente estimado. 4. Se discute sobre la generalización de los resultados y sobre los supuestos necesarios para atribuir la decisión del registro al cambio en el diseño de la página.	14.4/1

Criterios	Insuficiente	Regular	Suficiente	Bueno	Muy bueno	Sobresaliente	Puntuación del criterio
Comentarios al criterio Hicieron un buen trabajo en términos generales. Sin embargo, les hizo falta un poco más de justificación alrededor de la especificación. En particular, no es claro cuál es su estimando, dado que leen resultados de dos especificaciones distintas. De hecho, estas **dos especificaciones los ponen en aprietos**. ¿Cómo concilian el hecho de que la estimación lin-lin afirme que el efecto en términos nominales sea estadísticamente significativo y la especificación log-lin asevere lo contrario? En su exposición no lo argumentan adecuadamente.							
Parte B. Recomendaciones.	2.7 puntos El elemento no está presente.	4.5 puntos No es clara la recomendación.	6.3 puntos ✓	7.2 puntos Se argumenta si es razonable escalar la intervención a todos los usuarios, pero no se menciona si es necesario obtener más información antes de realizar una recomendación (o viceversa).	8.1 puntos	9 puntos Se argumenta si es razonable escalar la intervención a todos los usuarios, o se señala si es necesario obtener más información antes de realizar una recomendación.	6.3/9
Comentarios al criterio La recomendación es clara, pero difiero de la conclusión que presentan dados todos sus argumentos anteriores. ¿Por qué dicen que no se debe escalar el registro **todavía**? Si no encontraron efectos positivos estadística y económicamente, pueden afirmar directamente que **no se escale**. No es claro para mí qué datos o evidencia adicional necesitan para tomar una decisión de sí o no –pues, de hecho, sus otros pasos a seguir buscan evaluar ya no el registro, sino otras variables–.							

Criterios	Insuficiente	Regular	Suficiente	Bueno	Muy bueno	Sobresaliente	Puntuación del criterio
Presentación.	3 puntos El elemento no está presente.	5 puntos **Tres o más** de los siguientes elementos están **faltando** y/o **contiene imprecisiones que no permiten la comprensión**. 1. Todos los integrantes del equipo participan equitativamente en la exposición, hablan con claridad y su presentación no excede los 15 minutos. 2. Una recomendación clara, concreta y accionable es el primer mensaje de la presentación. A partir de ahí, se presentan las razones que la sostienen, junto con su respectiva evidencia. 3. Los argumentos que soportan la recomendación son mutuamente excluyentes entre sí pero conjuntamente exahustivos. 4. Los expositores son honestos acerca de su confianza sobre la sugerencia y transparentes sobre lo que no saben. 5. Los títulos de las diapositivas	7 puntos **Dos** de los siguientes elementos están **faltando** y/o **contiene imprecisiones que afectan significativamente la comprensión**. 1. Todos los integrantes del equipo participan equitativamente en la exposición, hablan con claridad y su presentación no excede los 15 minutos. 2. Una recomendación clara, concreta y accionable es el primer mensaje de la presentación. A partir de ahí, se presentan las razones que la sostienen, junto con su respectiva evidencia. 3. Los argumentos que soportan la recomendación son mutuamente excluyentes entre sí pero conjuntamente exahustivos. 4. Los expositores son honestos acerca de su confianza sobre la sugerencia y transparentes sobre lo que no saben. 5. Los títulos de las diapositivas expresan el mensaje principal, y no son una descripción del tema tratado.	8 puntos **Uno** de los siguientes elementos está **faltando** y/o contiene **imprecisiones que afectan la comprensión**. 1. Todos los integrantes del equipo participan equitativamente en la exposición, hablan con claridad y su presentación no excede los 15 minutos. 2. Una recomendación clara, concreta y accionable es el primer mensaje de la presentación. A partir de ahí, se presentan las razones que la sostienen, junto con su respectiva evidencia. 3. Los argumentos que soportan la recomendación son mutuamente excluyentes entre sí pero conjuntamente exahustivos. 4. Los expositores son honestos acerca de su confianza sobre la sugerencia y transparentes sobre lo que no saben. 5. Los títulos de las diapositivas expresan el mensaje principal, y no son una descripción del tema tratado. 6. Todos los elementos incluídos	9 puntos **Están presentes todos** los siguientes elementos, pero **contiene imprecisiones que no afectan a la comprensión**. 1. Todos los integrantes del equipo participan equitativamente en la exposición, hablan con claridad y su presentación no excede los 15 minutos. 2. Una recomendación clara, concreta y accionable es el primer mensaje de la presentación. A partir de ahí, se presentan las razones que la sostienen, junto con su respectiva evidencia. 3. Los argumentos que soportan la recomendación son mutuamente excluyentes entre sí pero conjuntamente exahustivos. 4. Los expositores son honestos acerca de su confianza sobre la sugerencia y transparentes sobre lo que no saben. 5. Los títulos de las diapositivas	10 puntos **Están presentes todos** los siguientes elementos y fueron **desarrollados de forma clara y precisa**. 1. Todos los integrantes del equipo participan equitativamente en la exposición, hablan con claridad y su presentación no excede los 15 minutos. 2. Una recomendación clara, concreta y accionable es el primer mensaje de la presentación. A partir de ahí, se presentan las razones que la sostienen, junto con su respectiva evidencia. 3. Los argumentos que soportan la recomendación son mutuamente excluyentes entre sí pero conjuntamente exahustivos. 4. Los expositores son honestos acerca de su confianza sobre la sugerencia y transparentes sobre lo que no saben. 5. Los títulos de las diapositi-	10/10

Criterios	Insuficiente	Regular	Suficiente	Bueno	Muy bueno	Sobresaliente	Puntuación del criterio
		expresan el mensaje principal, y no son una descripción del tema tratado. 6. Todos los elementos incluídos son utilizados para narrar hallazgos con implicaciones para el negocio y reforzar el mensaje del título. El material visual de apoyo es claro, legible y autocontenido. Por 'autocontenido' entiéndase elementos debidamente formateados, con notas que permitan entender sin necesidad de una explicación adicional. Las tablas no son pantallazos del software utilizado.	6. Todos los elementos incluídos son utilizados para narrar hallazgos con implicaciones para el negocio y reforzar el mensaje del título. El material visual de apoyo es claro, legible y autocontenido. Por 'autocontenido' entiéndase elementos debidamente formateados, con notas que permitan entender sin necesidad de una explicación adicional. Las tablas no son pantallazos del software utilizado.	son utilizados para narrar hallazgos con implicaciones para el negocio y reforzar el mensaje del título. El material visual de apoyo es claro, legible y autocontenido. Por 'autocontenido' entiéndase elementos debidamente formateados, con notas que permitan entender sin necesidad de una explicación adicional. Las tablas no son pantallazos del software utilizado.	expresan el mensaje principal, y no son una descripción del tema tratado. 6. Todos los elementos incluídos son utilizados para narrar hallazgos con implicaciones para el negocio y reforzar el mensaje del título. El material visual de apoyo es claro, legible y autocontenido. Por 'autocontenido' entiéndase elementos debidamente formateados, con notas que permitan entender sin necesidad de una explicación adicional. Las tablas no son pantallazos del software utilizado.	vas expresan el mensaje principal, y no son una descripción del tema tratado. 6. Todos los elementos incluídos son utilizados para narrar hallazgos con implicaciones para el negocio y reforzar el mensaje del título. El material visual de apoyo es claro, legible y autocontenido. Por 'autocontenido' entiéndase elementos debidamente formateados, con notas que permitan entender sin necesidad de una explicación adicional. Las tablas no son pantallazos del software utilizado. ✓	

Comentarios al criterio

Perfecto.

Total	73.9/100

Puntuación general

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4 ✓